

Laporan Praktikum Minggu Ke-2 Kontrol Cerdas

Minggu ke-2

Nama : Fahrul Ikhza Fadilla
NIM : 224308055
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/FahrulIkhza>

1. Judul Percobaan

Machine Learning for Control Systems

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari praktikum “Color detection with Machine Learning”, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar Machine Learning pada sistem kendali.
2. Menerapkan algoritma KNN untuk klasifikasi objek berdasarkan warna.
3. Menggunakan Scikit-learn dalam membangun model Machine Learning sederhana.
4. Mengintegrasikan model dengan OpenCV untuk deteksi warna secara real-time.
5. Melatih keterampilan mengelola dataset serta melakukan preprocessing dan evaluasi model.

3. Landasan Teori

a. Machine Learning (ML)

Machine Learning adalah bagian dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer atau sistem untuk belajar dari data. Berbeda dengan pemrograman tradisional yang hanya menjalankan aturan tetap, Machine Learning mampu mengenali pola, menyesuaikan diri, dan mengambil keputusan berdasarkan pengalaman data sebelumnya. Dengan kemampuan tersebut, sistem dapat bekerja lebih fleksibel, adaptif, dan menghasilkan keluaran yang lebih akurat.

b. Algoritma K-Nearest Neighbors (KNN)

KNN merupakan salah satu algoritma yang paling sederhana dalam supervised learning. Cara kerjanya adalah dengan membandingkan data baru terhadap data lama yang sudah ada, lalu menentukan kelas berdasarkan

sejumlah tetangga terdekatnya. Kelas yang paling banyak muncul dari tetangga tersebut akan menjadi hasil prediksi. Karena prinsipnya yang sederhana, algoritma ini banyak digunakan dalam kasus klasifikasi dasar, misalnya untuk pengenalan pola dan klasifikasi warna.

c. Support Vector Machine (SVM)

Support Vector Machine atau SVM adalah salah satu algoritma Machine Learning yang sering digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Prinsip utama SVM adalah mencari garis pemisah (hyperplane) terbaik yang dapat memisahkan data ke dalam dua kelas atau lebih. Hyperplane ini dipilih sedemikian rupa sehingga jarak antara garis pemisah dengan data terdekat dari masing-masing kelas menjadi maksimal, sehingga hasil klasifikasi lebih akurat. Kelebihan SVM adalah kemampuannya bekerja baik pada data dengan dimensi tinggi serta tetap efektif meskipun jumlah data relatif sedikit. Dalam konteks praktikum, SVM dapat dijadikan alternatif dari KNN untuk membandingkan hasil klasifikasi warna atau objek.

d. Scikit-learn

Scikit-learn adalah pustaka Python yang banyak digunakan dalam membangun model Machine Learning. Pustaka ini menyediakan berbagai algoritma serta fitur pendukung yang memudahkan pengguna dalam melakukan preprocessing data, melatih model, hingga mengevaluasi hasilnya. Selain itu, Scikit-learn juga memiliki dokumentasi yang lengkap dan mudah dipahami sehingga sangat membantu bagi pemula maupun peneliti. Dengan adanya Scikit-learn, mahasiswa dapat dengan cepat mencoba berbagai algoritma, seperti KNN, SVM, Decision Tree, dan lain-lain, tanpa harus menuliskan kode algoritma dari awal.

e. Dataset

Dataset adalah sekumpulan data yang digunakan sebagai bahan untuk melatih dan menguji model Machine Learning. Data di dalam dataset biasanya berupa input (fitur) dan output (label), terutama pada supervised learning. Kualitas dataset sangat berpengaruh terhadap performa model, karena model akan belajar berdasarkan pola yang ada pada data tersebut. Dataset yang baik harus memiliki jumlah data yang cukup, distribusi yang seimbang, dan bebas dari kesalahan input. Dalam praktikum ini, dataset yang digunakan berupa nilai warna RGB yang sudah diberi label sesuai dengan nama warnanya, misalnya merah, biru, hijau, dan sebagainya. Data ini kemudian diproses melalui tahap normalisasi agar lebih mudah dipahami oleh algoritma, lalu dibagi menjadi data training untuk melatih model dan data testing untuk menguji akurasi model.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis Hasil:

a. Bagaimana performa model dalam mendeteksi warna?

Performa model dalam mendeteksi warna sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Algoritma sederhana seperti K-Nearest Neighbors (KNN) atau Decision Tree biasanya cukup baik untuk mengenali warna dasar. Namun, untuk membedakan warna yang lebih halus atau mirip, model yang lebih kompleks seperti Convolutional Neural Networks (CNN) akan bekerja lebih efektif. Selain itu, ruang warna yang digunakan juga berpengaruh. Misalnya, RGB masih sering dipakai, tetapi HSV lebih mudah dipahami untuk membedakan jenis warna, sementara LAB bisa memberikan hasil yang lebih stabil. Faktor lain seperti pencahayaan, bayangan, dan variasi warna juga ikut menentukan. Oleh karena itu, dataset yang lengkap dan seimbang akan sangat membantu model agar bisa bekerja lebih baik pada kondisi nyata.

b. Bagaimana perbedaan akurasi jika jumlah dataset ditambah?

Jika jumlah dataset ditambah, secara umum akurasi model juga akan meningkat karena model belajar dari lebih banyak contoh. Hal ini membuat model lebih mampu menghadapi variasi warna dan mengurangi kesalahan. Namun, setelah jumlah data mencapai titik tertentu, penambahan data tidak lagi terlalu banyak memberikan pengaruh. Kualitas data juga tidak kalah penting, karena data yang tidak rapi atau label yang salah justru bisa menurunkan kinerja model.

c. Bagaimana cara meningkatkan kinerja model klasifikasi?

Ada beberapa cara untuk membuat model klasifikasi bekerja lebih baik. Salah satunya dengan menambah variasi data menggunakan teknik data augmentation, misalnya dengan memutar gambar, mengubah pencahayaan, atau sedikit mengubah warna. Selain itu, fitur yang digunakan juga bisa diganti ke ruang warna lain seperti HSV atau LAB agar lebih representatif. Penyetelan parameter (hyperparameter tuning) juga dapat meningkatkan hasil, misalnya mengatur jumlah tetangga pada KNN atau parameter lainnya pada model yang berbeda. Jika ingin hasil lebih maksimal, dapat menggunakan transfer learning dengan model yang sudah pernah dilatih pada dataset besar. Untuk menghindari overfitting, teknik regularisasi seperti dropout juga bisa digunakan.

Diskusi :

a. Apa keuntungan Machine Learning dibandingkan metode berbasis aturan (rule-based)?

Dibandingkan metode berbasis aturan (rule-based), Machine Learning memiliki beberapa keuntungan. ML tidak hanya menjalankan aturan yang kaku, tetapi mampu beradaptasi dengan pola yang lebih rumit. Selain itu, ML bisa menganalisis data dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan mampu mengenali pola baru yang mungkin tidak bisa didefinisikan secara manual melalui aturan.

b. Bagaimana ML dapat diintegrasikan lebih lanjut dalam sistem kendali?

Integrasi Machine Learning dalam sistem kendali bisa dikembangkan lebih jauh, misalnya untuk aplikasi di bidang robotika, sistem pengawasan, maupun deteksi objek secara real-time. Metode ini relatif lebih mudah diimplementasikan dan bisa digunakan untuk mendeteksi lebih dari satu objek sekaligus dalam satu tampilan. Walaupun begitu, ada kelemahan seperti sensitivitas terhadap kondisi pencahayaan dan adanya jeda waktu (latensi) dalam pemrosesan yang kadang bisa menjadi kendala.

c. Apa saja tantangan dalam penerapan ML dalam sistem real-time?

Tantangan lain dalam penerapan Machine Learning pada sistem real-time adalah kebutuhan komputasi yang cukup besar. Model yang kompleks biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan prediksi, sehingga bisa mengurangi kecepatan respon sistem. Selain itu, keterbatasan perangkat keras seperti prosesor dan memori juga dapat menjadi hambatan. Perubahan distribusi data dari waktu ke waktu juga bisa membuat akurasi model menurun. Oleh karena itu, dalam sistem real-time perlu ada keseimbangan antara akurasi model dengan kecepatan respon agar sistem dapat bekerja optimal.

5. Assignment

Dalam pengerjaan assignment dilakukan beberapa hal antara lain,

1. Studi Literatur

Dilakukan penelusuran teori dan referensi terkait Machine Learning, khususnya penggunaan Scikit-learn, algoritma K-Nearest Neighbors (KNN), Support Vector Machine (SVM), serta pentingnya dataset dalam membangun model. Studi literatur ini menjadi dasar dalam memahami konsep sebelum melakukan implementasi.

2. Membuat Repository GitHub

Sebagai dokumentasi, dibuat repository baru di GitHub, kemudian repository tersebut di-clone ke laptop. Hal ini bertujuan agar setiap perubahan kode bisa tersimpan dengan baik dan mudah diakses kembali.

3. Pengumpulan Dataset.

Dataset dikumpulkan dari platform Kaggle yang menyediakan data warna. Dataset ini digunakan untuk melatih model Machine Learning. Sebelum dipakai, data melalui tahap preprocessing agar siap digunakan dalam proses training dan testing.

4. Pembuatan dan Modifikasi Kode Program

Kode program dibuat dengan menggunakan Python. Algoritma utama yang digunakan adalah KNN, kemudian dilakukan modifikasi dengan mengganti algoritma ke SVM untuk membandingkan hasil. Selain itu, kode juga dimodifikasi agar mampu mendeteksi lebih dari satu warna secara bersamaan.

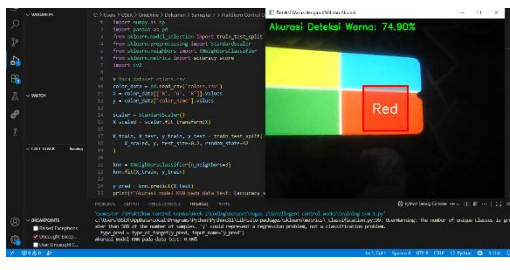
5. Integrasi dengan Kamera (OpenCV)

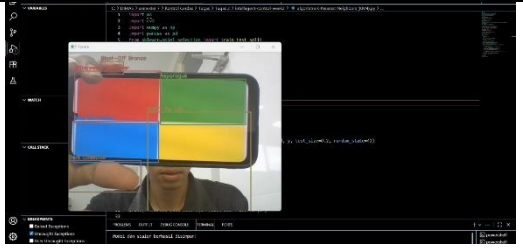
Program diintegrasikan dengan kamera menggunakan OpenCV. Hal ini memungkinkan model melakukan deteksi warna secara real-time pada objek yang ditangkap kamera. Sistem dapat menampilkan label warna pada layar sesuai dengan hasil klasifikasi.

6. Commit dan Push Kode ke GitHub

Setelah semua proses selesai, kode program yang sudah dimodifikasi beserta hasil pengujian di-commit dan di-push ke repository GitHub. Dokumentasi ini penting sebagai bukti pengerjaan sekaligus mempermudah pengembangan di masa mendatang.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Pengujian model Machine learning K-Nearest Neighbors (KNN)	

2.	SVM menggunakan csv datasets	
3.	SVM menggunakan training datasets	

7. Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) cukup baik digunakan untuk klasifikasi warna dasar, namun performanya masih terbatas ketika harus membedakan warna yang memiliki nilai RGB mirip.
2. Modifikasi dengan algoritma Support Vector Machine (SVM) memberikan hasil klasifikasi yang lebih stabil dan akurat, meskipun membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama dibanding KNN.
3. Jumlah dan kualitas dataset berpengaruh besar terhadap akurasi model. Dataset yang lebih besar dan beragam membuat model mampu mengenali variasi warna dengan lebih baik.
4. Integrasi dengan OpenCV memungkinkan sistem berjalan secara real-time, sehingga deteksi warna dapat dilakukan langsung melalui kamera.

8. Saran

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang penulis ajukan, sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan akurasi, sebaiknya digunakan dataset yang lebih luas dan bervariasi, termasuk variasi pencahayaan dan bayangan.
2. Perlu dilakukan penyetelan parameter (hyperparameter tuning) baik pada KNN maupun SVM agar model bekerja lebih optimal.
3. Integrasi dengan kamera sebaiknya dilengkapi dengan filtering pencahayaan agar sistem tidak terlalu sensitif terhadap kondisi lingkungan.

4. Disarankan mencoba algoritma lain seperti Decision Tree atau Convolutional Neural Networks (CNN) untuk membandingkan performa dengan KNN dan SVM.
5. Dokumentasi di GitHub perlu dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah penggunaan program agar lebih mudah dipahami dan bisa dimanfaatkan kembali oleh pengguna lain.

10. Daftar Pustaka

1. Mitchell, T. M. (1997). Machine Learning. McGraw-Hill.
2. Machine Learning: Teori dan Implementasi. Informatika Bandung.
3. Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2019). Emotional Intelligence: More Than IQ. Harvard Business Review Press.